Insiemi numerici e intervalli

Sapienza Università di Roma

Indice

I cinque principali insiemi numerici
- I numeri naturali e i numeri interi
- I numeri razionali
- I numeri reali
- I numeri complessi

Intervalli

I cinque principali insiemi numerici

Introduzione: I cinque principali insiemi numerici

- In questa sezione richiamiamo i cinque insiemi numerici fondamentali: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$
- Vedremo come si scrivono i numeri razionali e i numeri reali in forma decimale
- Capiremo che esistono numeri reali non razionali e che gli insiemi numerici sono contenuti l'uno nell'altro
- Questi insiemi sono il "terreno" su cui si costruisce tutta l'Analisi Matematica

I numeri naturali

$\mathbb{N}$ è l'insieme dei **numeri naturali**, ossia i numeri che si usano per contare:

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

- Ricordiamo la convenzione adottata in queste note: lo **zero è un numero naturale**, ovvero $0 \in \mathbb{N}$
- Indichiamo con $\mathbb{N}_{>0}$ l'insieme dei **numeri naturali positivi**:

$$\mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ \dots\}$$

Che cosa sappiamo già sui numeri naturali

Nel capitolo *Insiemi* abbiamo già introdotto, per i numeri naturali:

- le definizioni di numero **pari** ($n = 2\,m$) e di numero **dispari** ($n = 2\,m + 1$), con $m \in \mathbb{N}$, e il fatto che ogni numero naturale è pari oppure dispari, ma mai entrambe le cose
- l'**assioma del buon ordinamento**, secondo cui ogni sottoinsieme non vuoto di $\mathbb{N}$ possiede il minimo

I numeri interi

$\mathbb{Z}$ è l'insieme dei **numeri interi** (detti anche numeri relativi), ossia:

$$0,\ 1,\ -1,\ 2,\ -2,\ \ldots$$

I numeri razionali

$\mathbb{Q}$ è l'insieme dei **numeri razionali**, ossia delle frazioni:

$$\frac{n}{m}, \quad \text{dove} \quad n, m \in \mathbb{Z}, \quad \text{e} \quad m \neq 0.$$

I numeri razionali possono essere scritti anche in forma decimale. Ad esempio:

$$\frac{3}{4} = 0,75, \quad \text{mentre} \quad \frac{1}{3} = 0,333\cdots = 0,\overline{3}.$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, ha un'**espansione decimale finita o infinita periodica**: dopo la virgola compare un numero finito di cifre, oppure un numero infinito di cifre che da un certo punto in poi si ripetono *periodicamente*.

Il numero $0,\overline{9}$

Uno stesso numero razionale può avere due espansioni decimali diverse. L'esempio classico è l'uguaglianza

$$0,\overline{9} = 1$$

di cui abbiamo dato quattro dimostrazioni diverse nel capitolo *Insiemi*, e che quindi qui non ripetiamo.

I numeri reali

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei **numeri reali**, ossia quelli che si identificano con **espansioni decimali finite o infinite, periodiche o non periodiche**: dopo la virgola può comparire un allineamento qualsiasi di cifre, eventualmente anche *infinito* e *non periodico*.

Che esistano numeri di quest'ultimo tipo (ossia reali ma non razionali), si capisce riflettendo su esempi come:

$$0,101101110111101\ldots$$

Il numero precedente dopo la virgola ha: una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 . . . e così via.

È chiaro che questo criterio definisce con precisione un numero decimale. D'altro canto, l'allineamento delle cifre dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è irrazionale.

I numeri complessi

$\mathbb{C}$ è l'insieme dei **numeri complessi**, ossia del tipo

$$a + i\, b,$$

dove a, b sono numeri reali, e i è l'*unità immaginaria*, ossia un numero il cui quadrato è -1.

Inclusioni tra gli insiemi numerici

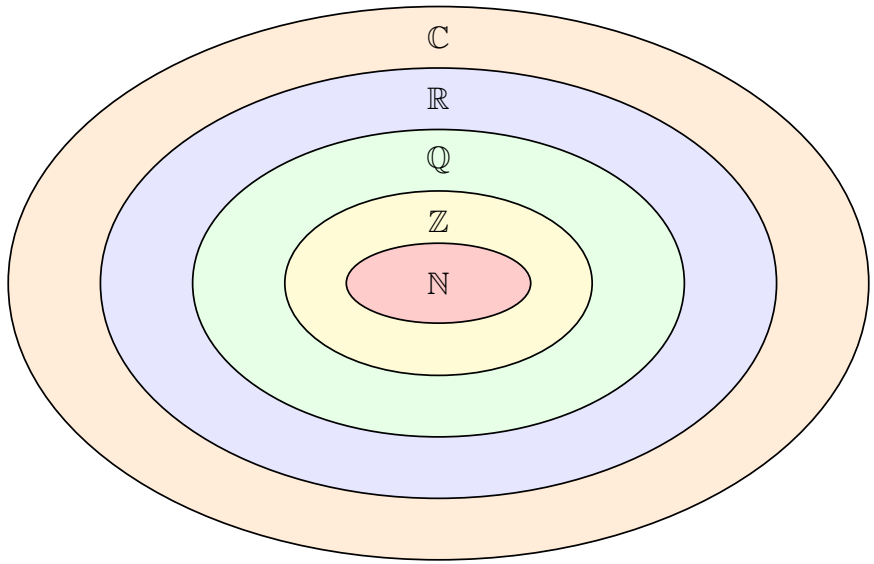
Tra gli insiemi numerici introdotti, valgono le inclusioni:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

Come indicato dai simboli, tutte le inclusioni sono strette:

- esistono numeri interi non naturali (i numeri negativi),
- esistono numeri razionali non interi (le frazioni proprie),
- esistono numeri reali non razionali (i numeri irrazionali),
- esistono numeri complessi non reali (i numeri immaginari).

Gli insiemi numerici uno dentro l'altro



Numeri positivi e non negativi

Come per $\mathbb{N}_{>0}$, indichiamo con

$$\mathbb{Z}_{>0}, \qquad \mathbb{Q}_{>0}, \qquad \mathbb{R}_{>0}$$

gli insiemi dei numeri interi, razionali e reali **positivi**, e con

$$\mathbb{Z}_{\geq 0}, \qquad \mathbb{Q}_{\geq 0}, \qquad \mathbb{R}_{\geq 0}$$

gli insiemi dei numeri interi, razionali e reali **non negativi** (cioè positivi o nulli).

Ad esempio:

$$\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\} \qquad \text{e} \qquad \mathbb{Z}_{\geq 0} = \{x \in \mathbb{Z} : x \geq 0\} = \mathbb{N}$$

Riepilogo

- $\mathbb{N}$: numeri naturali, con $0 \in \mathbb{N}$ e $\mathbb{N}_{>0} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$; $\mathbb{Z}$: numeri interi
- $\mathbb{Q}$: frazioni $\frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, cioè espansioni decimali finite o infinite periodiche
- $\mathbb{R}$: espansioni decimali qualsiasi, anche infinite e non periodiche (esistono gli irrazionali)
- $\mathbb{C}$: numeri $a + i\,b$ con $i^2 = -1$
- $\mathbb{N} \subsetneqq \mathbb{Z} \subsetneqq \mathbb{Q} \subsetneqq \mathbb{R} \subsetneqq \mathbb{C}$
- Notazioni $\mathbb{Z}_{>0}$, $\mathbb{Q}_{>0}$, $\mathbb{R}_{>0}$ e $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, $\mathbb{Q}_{\geq 0}$, $\mathbb{R}_{\geq 0}$

Intervalli

Introduzione: Intervalli

- In questa sezione definiamo gli **intervalli**, i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ più usati in Analisi
- Distingueremo intervalli chiusi, aperti, limitati e illimitati
- Vedremo la proprietà di **connessione** che li caratterizza e il prodotto cartesiano di intervalli
- Gli intervalli saranno i domini naturali delle funzioni che studieremo

Intervalli limitati

Definizione 1: di intervallo limitato

Dati due numeri reali a, b, si chiama ***intervallo limitato*** *di estremi a e b uno dei seguenti insiemi:*

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \quad [a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a,b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad (a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

Intervalli chiusi e aperti

- La parentesi quadra (tonda) in corrispondenza di uno dei due estremi indica che quest'ultimo è incluso (escluso) nell'intervallo.
- Gli intervalli $[a, b]$ si dicono **chiusi**; quelli (a, b) si dicono **aperti**.

Intervalli illimitati

Definizione 2: di intervallo illimitato

Dato un numero reale a, si chiama ***intervallo illimitato*** *(o* ***semiretta****) di estremo a uno dei seguenti insiemi:*

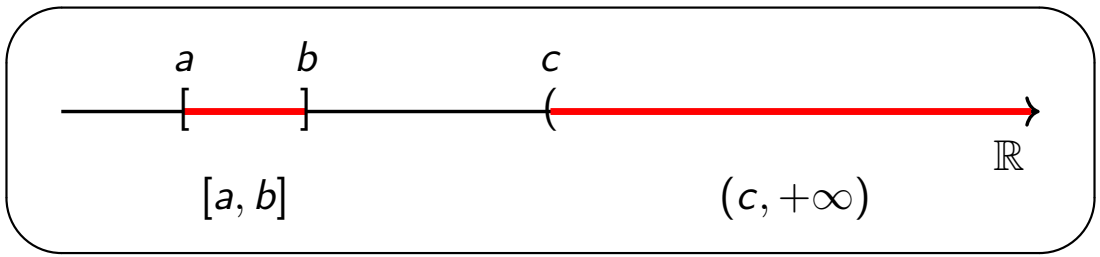
$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$$

$$(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}, \quad (-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

Intervalli illimitati

- I simboli $-\infty$ e $+\infty$ **non sono numeri reali**: non sono estremi che possano appartenere all'insieme, e perciò accanto a essi si scrive sempre la parentesi tonda.
- Anche l'intera retta è un intervallo illimitato:

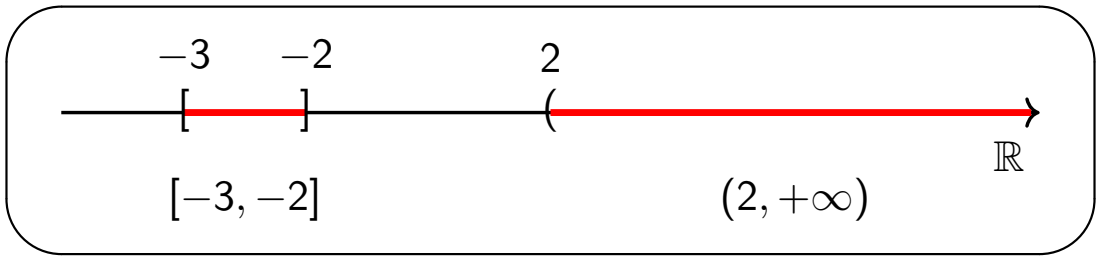
$$\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$$



Sapienza Università di Roma

Esempio

Intervalli. La rappresentazione grafica dell'intervallo limitato chiuso $[-3, -2]$ e dell'intervallo illimitato aperto $(2, +\infty)$ è la seguente:



Il primo contiene i suoi due estremi, il secondo non contiene il suo estremo 2 e non è limitato superiormente.

Connessione

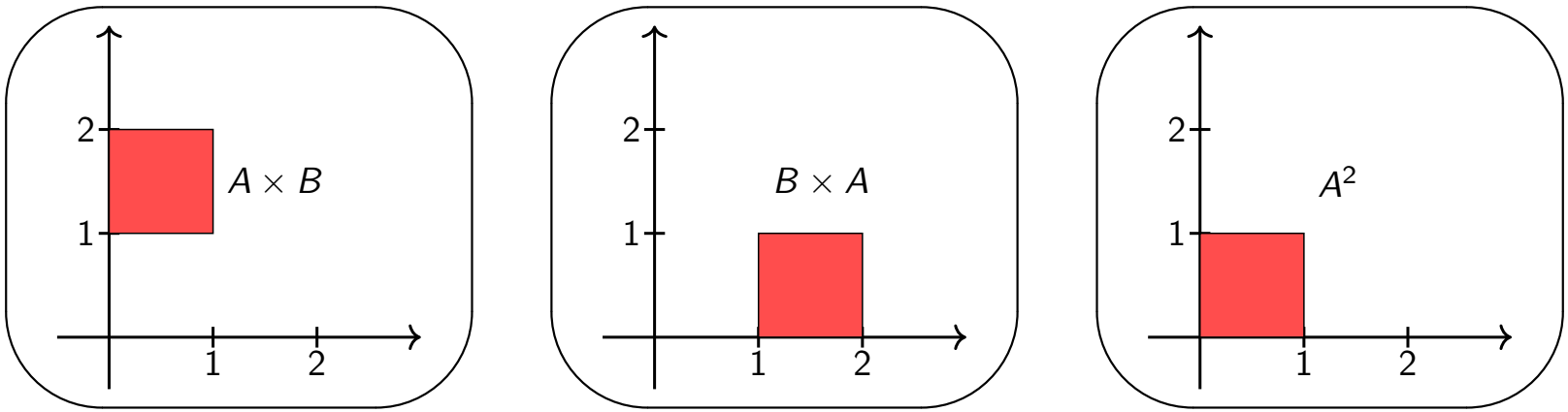
Si può dimostrare che gli intervalli, limitati o illimitati, sono tutti e soli i sottoinsiemi I di $\mathbb{R}$ che soddisfano la seguente proprietà (detta **connessione**):

$$\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \ \text{ tali che } \ x_1 < x_2 < x_3, \ \text{ se } \ x_1, x_3 \in I, \ \text{ allora } \ x_2 \in I$$

- Nel seguito ci capiterà di considerare il prodotto cartesiano di due (o più) intervalli, cui si può dare il significato geometrico di rettangolo (in due dimensioni) o parallelepipedo (in tre dimensioni).

Esempio

Prodotto cartesiano di intervalli. Sia $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$; la figura



illustra gli insiemi $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ indicato anche con A^2. In generale, $A \times B$ è diverso da $B \times A$.

Riepilogo

- Intervalli limitati di estremi a, b: $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, (a, b)
- Parentesi quadra: estremo incluso; parentesi tonda: estremo escluso
- $[a, b]$ **chiuso**, (a, b) **aperto**; le semirette $[a, +\infty)$, $(a, +\infty)$, $(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$ e $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ sono gli intervalli illimitati
- Gli intervalli sono tutti e soli i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ con la proprietà di **connessione**
- Il prodotto cartesiano di intervalli è un rettangolo; in generale $A \times B \neq B \times A$

Riepilogo

Insiemi numerici:

- $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$, tutte inclusioni strette
- I razionali hanno sviluppo decimale finito o periodico (ad esempio $0,\overline{9} = 1$)
- I reali ammettono sviluppi decimali infiniti e non periodici (irrazionali)

Intervalli:

- Chiusi, aperti, semiaperti, limitati e illimitati
- Caratterizzati dalla proprietà di connessione
- Il loro prodotto cartesiano ha un significato geometrico (rettangoli, parallelepipedi)